

1과목 : 일반화약학

1. 다음 중 기폭약으로만 나열된 것은?

- ① 뇌홍, 다이너마이트 ② 질화납, 카알릿
 ③ DDNP, 테트라센 ④ PETN, 트리시네이트

2. 산업용 화약의 배합성분에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 감열소염제란 폭발온도를 낮추고, 화염을 없애기 위한 것으로 규소철이나 초석을 말한다.
 ② 산소공급제란 폭발로 인해 생성되는 가스를 인체에 해가 없는 물질로 전환하기 위한 것으로 나프탈렌이나 KCl을 말한다.
 ③ 가연제란 폭발의 경우 산소공급제에서 산소를 얻어 연소하고 그 폭발온도를 높이는 작용을 하는 것을 말하며, KCl이나 전분을 말한다.
 ④ 예감제란 폭약의 감도를 보강하여 위력을 증대시키기 위하여 배합하는 것으로 DNN이나 TNT를 말한다.

3. 다음 중 질산에스테르에 해당하는 것은?

- ① PETN ② TNT
 ③ Tetryl ④ RDX

4. 다음 화약류 중 자연분해의 경향이 작은 것만으로 나열된 것은?

- ① 다이너마이트, 테트릴, ANFO
 ② 연약, DDNP, PETN
 ③ 흑색화약, 무연화약, TNT
 ④ 컴포지션 B, 아지화납, 핵소겐

5. 화약류 시험법에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 폭약의 안정도를 조사하기 위하여 낙추시험을 하였다.
 ② 전기뇌관의 위력을 알기 위하여 납판시험을 하였다.
 ③ 탄광폭약의 감도를 조사하기 위하여 유리산시험을 하였다.
 ④ 폭속을 알기 위해 둔성폭약시험을 하였다.

6. 뇌관 1개의 저항이 1.4Ω인 전기뇌관 20발을 직렬로 결선하여 제발하려면 몇 V의 전압이 필요한가? (단, 각선 1m의 한 가닥의 저항은 0.02Ω, 발파모선의 길이는 50m, 발파기의 내부저항은 0, 소요전류는 2A 이다.)

- ① 30 ② 60
 ③ 70 ④ 100

7. 뇌관에서 아지화납을 기폭약으로 사용할 때 구리재질의 내관이나 관체로 사용할 수 없는 이유는?

- ① 예민한 화합물인 아지화구리가 만들어져 위험하기 때문이다.
 ② 둔감한 화합물인 아지화구리가 만들어져 뇌관이 불폭되기 때문이다.
 ③ 아지화납은 구리를 녹이는 성질이 있기 때문이다.
 ④ 아지화납의 위력에 비해 구리의 강도가 약하기 때문이다.

8. 다음 중 아마톨(Atamol)의 조성으로 옳은 것은?

- ① TNT 20% : 질산암모늄 80%
 ② HMX 75% : TNT 25%

③ RDX 59.5% : TNT 39.5% : 왁스 1%

④ RDX 91% : 고무 2.1% : 기름 1.6% : 가소제 5.3%

9. 도트리쉬법으로 폭속시험을 하고자 할 때 필요하지 않은 것은?

- ① 강관 ② 기준 도폭선
 ③ 초시계 ④ 연판

10. 흑색화약에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 마찰에 둔감하나 화염에 예민하여 염화나트륨을 혼입시킨다.
 ② 목탄은 회분이 많은 것을 사용한다.
 ③ 장기저장이 불가능하다.
 ④ 질산칼륨은 산소공급제로서의 역할을 한다.

11. 다음 중 수중발파에 가장 적합한 폭약은?

- ① 흑색화약 ② 초안폭약
 ③ 초유폭약 ④ 에멀전폭약

12. 다음 중 파괴약이 아닌 것은?

- ① 발파약 ② 작약
 ③ 전폭약 ④ 점폭약

13. ANFO 폭약에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 비교적 저렴하고 안전한 폭약으로 알려져 있다.
 ② 질산암모늄과 경유를 혼합하여 제조한다.
 ③ 흡습성이 없어 장기저장에 좋다.
 ④ 전폭약을 붙여 기포고해야 폭발한다.

14. 1g당 산소 과부족량이 +0.035g인 화약은?

- ① 질산칼륨 ② 질산암모늄
 ③ 니트로글리세린 ④ 니트로글리콜

15. 다이너마이트(지름 32mm, 무게 112.5g)의 사상순폭 시험을 한 결과 최대순폭거리가 160mm 였을 때, 순폭도는?

- ① 6 ② 5
 ③ 4 ④ 3

16. 건조 상태에서의 니트로화합물과 질산에스테르의 자연분해 안정성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 니트로화합물이 더 안정하다.
 ② 질산에스테르가 더 안정하다.
 ③ 모두 안정하다.
 ④ 모두 불안정하다.

17. 니트로글리세린(NG)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 무색투명하고 단맛이 있다.
 ② 약 8℃에서 동결하므로 마찰, 충격에 민감하다.
 ③ 물에 잘 녹지 않는다.
 ④ 에멀전폭약의 원료이다.

18. 니트로셀룰로오스가 외부 환경변화 등에 의하여 일부분이 자연분해될 때 생성되는 가스는?

- ① SO₂ ② HCl
 ③ H₂S ④ NO

19. 디메틸아닐린을 진한 황산으로 술폰화한 후 질산을 넣어 니트로화시킨 것은?

- ① 피크린산 ② TNT
③ 테트릴 ④ 니트로글리콜

20. 순폭도에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 순폭도가 클수록 불완전 폭발한다.
② 분상계 폭약은 비중이 커지면 순폭도가 쉽다.
③ 약포사이에 암분이나 탄진이 있는 경우 순폭도가 저하한다.
④ 사상순폭도에 비하여 천공내(밀폐)의 순폭도가 작다.

2과목 : 발파공학

21. 누두지수의 함수 중 Brallion의 제안식으로 옳은 것은?

- ① $f(n) = n^3$ ② $f(n) = \frac{1.0 + 4.4n^3}{5.4}$
③ $f(n) = \frac{n^2 \sqrt{1+n^2}}{\sqrt{2}}$ ④ $f(n) = \frac{(1+n^2)^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{2}}$

22. 생활진동 규제기준의 진동 레벨이 75dB(V)인 건설현장에서 발파작업을 실시하고자 한다. 작업시간이나 진동노출시간을 고려하지 않을 경우 허용진동속도는? (단, 발파진동의 주파수는 8Hz 이상이며, 연속 정형진동으로 간주한다.)

- ① 1.85 mm/s ② 2.85 mm/s
③ 3.21 mm/s ④ 4.21 mm/s

23. 직교하는 2자유면 발파에서 공경 30mm, 최소저항선 1.2m, 장약량을 750g로 하였더니 표준발파가 되었다. 실제발파에서 최소 저항선을 3배로 증가시켰다면 장약량은?

- ① 1.50 kg ② 2.25 kg
③ 6.00 kg ④ 20.25 kg

24. Trim Blasting에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 주 발파부분을 점화한 후에 점화하는 것이다.
② 일반적으로 서브드릴링을 실시하지 않는다.
③ 저항선은 천공간격보다 작게 하여 발파 시 후방파괴를 방지한다.
④ 공저장약은 주상장약밀도보다 높게 장약한다.

25. 아래와 같은 조건으로 시험발파를 하려고 할 때 표준장약량은? (단, Lares의 공식을 이용한다.)

- 암석항력계수 : 1.3
- 폭약위력계수 : 1.2
- 전색계수 : 1.0
- 최소저항선 : 2.3m

- ① 9.3 kg ② 10.3 kg
③ 11.3 kg ④ 12.3 kg

26. 전기발파 시 뇌관의 병렬 결선법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 인접되어 있는 전기뇌관의 각선을 연결하고 처음과 끝

의 각선을 모선에 연결하는 방법이다.

- ② 전원에 전등선 및 동력선을 이용할 수 있다.
③ 전기뇌관의 저항이 조금씩 다르더라도 상관없다.
④ 주로 대형발파에 이용된다.

27. 다단식 발파기를 사용하여 기폭을 실시하려고 한다. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 발파 장소 확인 후 파쇄암의 이동, 발파 공수에 의거하여 발파 패턴을 결정한 후 뇌관을 배열한다.
② 결선은 각 회로별 저항을 고려하여 직렬결선법을 시행하며, 결선 누락 확인 및 단선여부를 확인한다.
③ 단자판에 회로 연결시 순번대로 연결이 이루어져야 하며, 중간에 단자가 연결되어 있지 않을 경우 후열의 발파는 이루어지지 않는다.
④ 다단식 발파의 회로 발파 초기 결정요소로는 뇌관초시, 다단식 발파기내에 입력된 초시, 전기뇌관을 이용한 회로 구성 및 배열 등이다.

28. 동절기에 사용하기 용이한 내한성 폭약에서 다른 폭약에 비해 함유량이 높은 물질은?

- ① 니트로글리세린 ② 니트로글리콜
③ 질산암모늄 ④ 과산화수소

29. 다음은 MS 지발 전기뇌관의 시차를 나타낸 것이다. 이들을 각각 발파에 사용한 결과 암석을 가장 작게 파쇄 시키는 것은?

- ① 25 ms ② 50 ms
③ 100 ms ④ 250 ms

30. 수중발파의 장약방법이 아닌 것은?

- ① 수중현수발파 ② 수중부유발파
③ 수중부착발파 ④ 수중천공발파

31. 발파진동 측정방법 중 배경진동 보정에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, 소음·진동 공정시험기준에 의한다.)

- ① 배경진동레벨은 대상진동(발파진동)이 없을 때 측정하여야 한다.
② 측정진동레벨에 배경진동레벨을 보정하여 대상진동레벨로 한다.
③ 측정진동레벨이 배경진동레벨보다 10dB 이상 크면 배경진동의 영향이 극히 작기 때문에 측정진동레벨을 대상진동레벨로 한다.
④ 측정진동레벨이 배경진동레벨보다 5dB 미만으로 크면 배경진동이 대상진동레벨 보다 크므로 재측정하여 대상진동레벨을 구하여야 한다.

32. 백브레이크(Back break)와 오버행(Over hang)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 계단발파에서 벤치높이가 최소저항선보다 극히 작을 때 백브레이크가 발생한다.
② 계단발파에서 벤치높이가 최소저항선보다 극히 클 때 오버행이 발생한다.
③ 계단발파에서 전열 발파시 발파 충격으로 내부 암석에 균열이 생기는 현상을 백브레이크라고 한다.
④ 계단발파에서 상부를 발파하여 하부의 암석을 암석의 중량으로 파괴시킬 때 하부의 암석이 파괴되지 않고 수직 이상의 급각도로 남는 상태를 오버행이라고 한다.

33. 공경(d)이 25mm인 발파공 2개를 7.5cm의 간격으로 조합 (집중)발파 하였을 때 저항선의 비(q)는 얼마인가? (단, 장 약장(m) = 2d)(문제 오류로 가답안 발표시 2번으로 발표 되었지만 확정답안 발표시 모두 정답처리 되었습니다. 여 기서는 가답안인 2번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

- ① 0.53 ② 1.53
③ 2.53 ④ 3.53

34. 터널발파의 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 심빼기 발파에 의해 2차 자유면을 형성한다.
② 터널 단면적이 넓어질수록 천공수는 증가하며 비장약량 (kg/m^3)은 감소한다.
③ 굴진율은 공공의 직경이 클수록, 천공장이 짧을수록 감 소한다.
④ 평행공 심빼기의 경우 공공의 직경이 클수록 장약공의 약량은 대체로 감소하나 공공과 장약공간의 거리가 커 지면 약량은 증가한다.

35. 계단식 노철발파 시 비산의 발생을 적게 하기 위하여 고려 해야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 전체발파면의 전방비산
② 장약공의 장약폭발에 의한 비산
③ 점화순서의 영향에 의한 비산
④ 작업자 움직임에 의한 비산

36. 발파작업표준안전작업지침(고용노동부고시 제2020-6호)에 의하면 주택·아파트와 상가(금이 없는 상태)에 대한 각각 의 건물 기초에서의 허용 진동치(cm/s)는?

- ① 주택·아파트 : 0.2, 상가(금이 없는 상태) : 0.5
② 주택·아파트 : 0.3, 상가(금이 없는 상태) : 0.5
③ 주택·아파트 : 0.5, 상가(금이 없는 상태) : 1.0
④ 주택·아파트 : 0.5, 상가(금이 없는 상태) : 2.0

37. 수중천공발파 설계 중 옳지 않은 것은?

- ① 장약작업의 불확실성을 고려하여 경사공의 경우 수직공 보다 0.1kg/m^3 의 비장약량을 증가시킨다.
② 수압을 보정하기 위해서 수심 m당 0.01kg/m^3 의 비장 약량을 증가시킨다.
③ 진흙으로 암반이 덮여있는 경우, 진흙층의 두께 m당 0.02kg/m^3 의 비장약량을 증가시킨다.
④ 암석층을 보정하기 위해서 계단높이 m당 0.03kg/m^3 의 비장약량을 증가시킨다.

38. 계단식 발파에서 수직천공과 비교하여 경사천공에 대한 설 명으로 옳은 것은?

- ① 장약작업이 용이해진다.
② 절리와 같은 불연속면의 영향을 적게 받는다.
③ 자유면 반대방향의 후면 파괴가 증가한다.
④ 느슨한 암석의 자유면 보호에 유리하다.

39. 암반의 지질학적 특성을 고려하여 비장약량을 선정하여 발 파패턴을 설계하는데 이용되는 Lilly의 발파지수(BI)와 관 계된 요소가 아닌 것은?

- ① 경도(HD) ② 비중지수(SGI)
③ 암질지수(RQD) ④ 암반형태(RMD)

40. 암반 발파현장에서 지발당 장약량 0.25kg 을 사용하여 시

험발파를 실시하여 폭원으로부터 10m 거리에서 15mm/s , 50m 거리에서 1mm/s 의 지반진동속도가 계속 되었을 때 자송근 환산거리에 의한 발파진동식으로 옳은 것은? (단, 신뢰도 50% 추정식 도출)

- ① $V = 2318.5(D/W^{1/2})^{-1.6826}$
② $V = 2752.6(D/W^{1/2})^{-1.6826}$
③ $V = 3212.8(D/W^{1/2})^{-1.7826}$
④ $V = 3321.4(D/W^{1/2})^{-1.7826}$

3과목 : 암석역학

41. 정수압 P가 작용하는 암반 내에 원형공동을 굴착하였을 때 공동벽면에 집중되는 점선방향응력(σ_θ)의 크기는? (단, 암 반은 균질, 등방성이며 탄성적이다.)

- ① P ② 2P
③ 3P ④ 4P

42. 단면적 A, 길이 L인 원주형 시험편으로 일축압축시험을 하 였더니 파괴하중이 10P였다. 동일한 시험편으로 직접인장 시험을 하였더니 파괴하중이 P/2였다면 이 시험편의 취성 도는?

- ① 5 ② 10
③ 20 ④ 30

43. 암석의 탄성파속도에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 암석의 온도상승과 함께 P파 속도는 감소한다.
② 공극률이 큰 암석에서 S파 속도는 함수상태에 따라 크 게 변화한다.
③ 암석에 작용하는 구속응력이 증가할수록 탄성파속도는 증가한다.
④ 층상을 나타내는 암석에서는 층에 평행한 방향의 속도 는 수직방향의 속도보다 크게 나타난다.

44. 평면응력(Plane Stress)상태의 탄성요소에 σ_x , σ_y , τ_{xy} 의 세 응력이 작용할 때 응력과 변형률의 관계식으로 틀린 것 은?

- ① $\epsilon_x = \frac{1}{E}(\sigma_x - \nu\sigma_y)$ ② $\epsilon_y = -\frac{1}{E}(\nu\sigma_x - \sigma_y)$
③ $\epsilon_x = -\nu(\epsilon_x + \epsilon_y)$ ④ $\gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G}$

45. 직접전단시험을 통해 구할 수 있는 절리면의 특성이 아닌 것은?

- ① 점착력 ② 마찰각
③ 전단강성 ④ 탄성계수

46. 정수압 상태의 응력을 받고 있는 어느 암석의 영률이 $2.0 \times 10^5 \text{ MPa}$ 이고, 푸아송 수가 40이면 이 암석의 체적탄 성계수(bulk modulus)는?

- ① $1.33 \times 10^5 \text{ MPa}$ ② $1.50 \times 10^5 \text{ MPa}$
③ $1.75 \times 10^5 \text{ MPa}$ ④ $2.50 \times 10^5 \text{ MPa}$

47. 총 130cm의 시추코어에 대한 RQD가 60%였다. 시추코어 중 길이가 10cm 이상인 코어들의 길이의 합은?

- ① 52cm ② 60cm
③ 70cm ④ 78cm

48. 심도 1000m에서 갱도를 굴착하려 한다. 상부층의 암석 밀도가 평균 2.5 t/m^3 이고 이 암반의 푸아송 비가 0.20이면 이론 수평응력은 얼마인가?

- ① 625 t/m^2 ② 825 t/m^2
③ 2500 t/m^2 ④ 8250 t/m^2

49. 일정수직하중 조건하에서 실시된 직접전단시험에 의한 거친 절리면의 거동 특성으로 틀린 것은?

- ① 수직응력이 증가함에 따라 수직변위도 증가한다.
② 수직응력이 증가함에 따라 전단강도도 증가한다.
③ 수직응력과 전단강도 간의 관계가 일반적으로 비선형을 나타낸다.
④ 최대전단응력에 도달한 이후 전단변위의 증가와 함께 전단응력이 감소한다.

50. 록볼트의 암반에 대한 정착효과를 확인하기 위한 시험법은?

- ① 인발시험 ② 축력시험
③ 전단시험 ④ 토크-인장시험

51. 일축압축시험에서 지름(D)이 2.5cm, 길이(H)가 5cm인 원주형 시험편의 강도가 90MPa 이었다면 이 시험편이 $H/D=1$ 일 때의 일축압축강도는 얼마인가?

- ① 73.6 MPa ② 101.2 MPa
③ 147.2 MPa ④ 171.4 MPa

52. 무결암(intact rock)의 역학적 특성이 아래와 같을 때 무결암을 Deere & Miller 분류법으로 분류한 결과로 옳은 것은?

- 일축압축강도 : 100 MPa
- 파괴강도 50% 지점의 접선 탄성계수 : 21 GPa

- ① AM ② BH
③ CM ④ DL

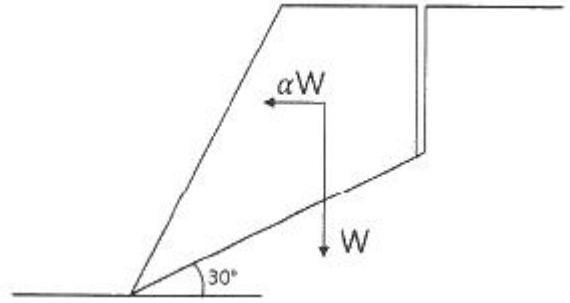
53. 다음 파괴이론 중 중간 주응력을 고려한 것은?

- ① Mohy-Coulomb 이론 ② Griffith 이론
③ Tresca 이론 ④ Nadai 이론

54. 암석의 마모경도를 측정하는 시험장비는?

- ① Shore 경도기 ② Brinell 시험기
③ Rockwell 시험기 ④ Los Angeles 시험기

55. 다음 그림과 같은 형상의 완전 건조된 사면에 지진이 발생하여 $0.05g$ 의 지진 가속도(α)가 사면에 가해졌다. 암괴의 중량(W) 0.1MN, 불연속면의 점착력 0, 불연속면의 경사각 30° , 불연속면의 마찰각 30° 인 경우 사면의 안전율은? (단, 지진에 의한 가속도는 등가의 정적인 힘 αW 로 대체한다.)



- ① 0.9 ② 1.2
③ 1.5 ④ 1.8

56. 암석의 파괴인성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 평면변형조건에서의 응력확대계수의 극한값이다.
② 균열을 포함한 물체 크기에 영향을 받는다.
③ 균열의 길이가 길수록 파괴인성이 커진다.
④ 균열성장에 필요한 에너지를 표시한다.

57. 탄성계수가 $5 \times 10^4 \text{ MPa}$ 인 암석시료가 압축하중을 받는 동안 변형률이 0.0025까지 증가하였다. 단위체적 내 축적된 탄성변형을 에너지는 얼마인가?

- ① 0.10 MPa ② 0.13 MPa
③ 0.16 MPa ④ 0.19 MPa

58. 역학적 모형 중 Maxwell 물체의 경우 하중을 매우 빠르게 증가시킬 때 어떤 거동을 보이는가?

- ① 탄성거동 ② 점성거동
③ 소성거동 ④ 점탄성거동

59. 풍화작용에 대한 암석의 저항성을 측정하는 시험으로 옳은 것은?

- ① 투수시험 ② 흡수팽창시험
③ 압력터널시험 ④ 슬레이크내구성시험

60. 현지암반의 응력을 측정하기 위한 방법 중 암반의 탄성정수를 필요로 하지 않는 방법으로만 나열된 것은?

- ① 수압파쇄법, 공경변형법
② 응력보상법, 공벽변형법
③ 응력보상법, 수압파쇄법
④ 공경변형법, 공벽변형법

4과목 : 화약류 안전관리 관계 법규

61. 화약류 운반 신고필증에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 화약류를 운반하지 아니하게 된 때 신고필증을 반납해야 한다.
② 운반기간이 경과한 때에는 신고필증을 반납해야 한다.
③ 운반을 완료한 때에는 신고필증을 반납해야 한다.
④ 운반을 완료 한 때에는 발송지를 관할하는 경찰서장에게 신고필증을 반납하여야 한다.

62. 화약류관리보안책임자가 화약류의 취급 전반에 관한 안전상의 감독업무를 위반하여 게을리 하였을 때의 벌칙은?

- ① 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
② 3년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금

- ④ 1년 이하의 징역 또는 300만원 이하의 벌금

63. 화약류 폐기시 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 폭발하여도 위해가 생기지 않도록 폐기장소 주위에 높이 2m 이상의 간이휼독을 설치하고, 주위의 적당한 곳에 청색 기를 달고 감시원을 배치하여야 한다.
- ② 연소시키고자 하는 때에는 바람이 적은 날을 택하여 바람이 불어오는 쪽을 향하여 점화하여야 한다.
- ③ 전기뇌관을 사용하여 폭발시키고자 하는 때에는 폭발장소로부터 따로 떨어진 곳에서 미리 도통시험을 하여야 한다.
- ④ 화약류를 폐기하고자 하는 사람은 그 폐기하고자 하는 곳을 관할하는 경찰서장에게 신고하여야 한다.

64. 2급 저장소의 화약류별 최대저장량으로 옳은 것은?

- ① 폭약 : 10톤
- ② 도폭선 : 1500km
- ③ 실탄 및 공포탄 : 8000만개
- ④ 미진동파쇄기 : 500만개

65. 초유폭약에 의한 발파의 기술상의 기준으로 틀린 것은?

- ① 기폭량에 적합한 전폭약을 같이 사용할 것
- ② 발파장소에서는 발파가 끝난 후 발생하는 가스에 주의할 것
- ③ 불발된 천공된 구멍으로부터 초유폭약 또는 메지등을 제거하는 때에는 폭약에 안전한 압축공기를 사용할 것
- ④ 장전 후에는 가급적 신속하게 점화할 것

66. 화학류 제조시설의 기준 중 불이 날 위험이 있는 일광건조장과 다른 시설간의 거리가 얼마 미만부터 일 때에는 그 시설과의 사이에 간이축둑 또는 방폭벽을 설치해야 하는가?

- ① 5m ② 10m
③ 20m ④ 30m

67. 다음 중 화공품에 속하지 않는 것은?

- ① 테트라센 등의 기폭제
- ② 자동차 긴급신호용 불꽃신호기
- ③ 도폭선
- ④ 시동약

68. 다음 중 화약류취급소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 화약류를 사용하는 사람은 예외없이 화약류를 사용하는 장소 부근에 화약류의 관리 및 발파의 준비를 위한 화약류취급소를 반드시 설치해야 한다.
- ② 화약류취급소 문짝 외면은 두께 2mm 이상의 철판을 씌우고, 2중 자물쇠장치를 해야 한다.
- ③ 화약류취급소의 정채량은 1일 사용예정량 이하로 하되, 화약 또는 폭약(초유폭약 제외)은 300kg을 초과해서는 아니된다.
- ④ 화약류취급소에는 장부를 비치하고 화약류의 수불 및 사용하고 남은 양을 명확히 기록해야 한다.

69. 화약류를 수입한 자는 수입한 날부터 30일 이내에 그 화약류에 대하여 안정도시험을 실시하여야 한다. 다음 중 질산에스텔 및 그 성분이 들어 있는 화약 또는 폭약에 대해 실시하여야 하는 안정도시험은?

- ① 발사시험 또는 내정전기시험
- ② 연소시험 또는 사용시험
- ③ 내수시험 또는 마찰시험
- ④ 유리산시험 또는 내열시험

70. 화약류관리보안책임자의 면허를 받을 수 없는 사람은?

- ① 20세 이상인 사람
- ② 면허를 다른 사람에게 빌려준 결과 면허가 취소된 날부터 6개월이 지나지 아니한 사람
- ③ 총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률을 위반하여 기소유예처분을 받은 사람
- ④ 총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률을 위반하여 금고이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간이 끝난날부터 4년이 지난 사람

71. 화약류 폐기의 기술상의 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 열어 굳어진 다이아마이트는 완전히 녹여서 연소처리하거나 500g 이하의 적은 양으로 나누어 순차로 폭발처리한다.
- ② 화공품(도화선을 포함한다)은 적은 양으로 포장하여 땅속에 묻고 공업용 뇌관 또는 전기뇌관으로 폭발처리한다.
- ③ 화약 또는 폭약은 조금씩 폭발 또는 연소시킨다.
- ④ 도폭선은 공업용 또는 전기뇌관으로 폭발처리한다.

72. 화약류를 도난·분실하였을 때 경찰관서에 신고하지 아니한 경우의 벌칙은?

- ① 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금형
- ② 3년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금형
- ③ 2년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금형
- ④ 300만원 이하의 과태료

73. 함수폭약의 주성분을 옳게 나타낸 것은?

- ① 산화제 + 물 + 예감제 및 발열제
- ② 예감제 + 물 + 감열소염제 및 발열제
- ③ 환원제 + 물 + 감열소염제 및 발열제
- ④ 예감제 + 물 + 교결제 및 발열제

74. 화약류 운반방법의 기술상의 기준으로 맞는 것은?

- ① 화약류는 주로 주변이 한가한 야간에 적재할 것
- ② 차량으로 운반하는 때에는 그 차량의 폭에 2.5m를 더한 너비 이하의 도로를 통행하지 아니할 것
- ③ 야간이나 앞을 분간하기 힘든 경우에 주차하고자 하는 때에는 차량의 전방과 후방 20m 지점에 적색등불을 달 것
- ④ 니트로셀룰로오스는 수분 또는 알코올분이 23% 정도 머금은 상태로 운반할 것

75. 화약류관리보안책임자의 감독업무중 틀린 설명은?

- ① 저장소의 위치, 구조 및 설비가 규정에 의한 허가를 받지 않고 변경되는 일이 없도록 할 것
- ② 화약류저장소 설치자 외에 누구든지 화약류관리보안책임자의 감독업무 수행을 방해하지 말 것
- ③ 저장소 인근에 화재 그 밖의 사정으로 위험상태에 있거나 화약류의 안전도에 이상이 있을 때 응급조치를 지휘할 것
- ④ 화약류 취급 및 저장량이 법규정에 적합하게 지켜지도록 할 것

록 지도·감독할 것

76. 화약류의 사용허가를 받은 사람이 허가없이 용도를 변경하여 화약류를 사용하였을 경우 벌칙은?

- ① 10년 이하의 징역 또는 2000만원 이하의 벌금형
- ② 5년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금형
- ③ 3년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금형
- ④ 2년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금형

77. 동일차량에 함께 실을 수 있는 화약류 중 “폭약”과 함께 실을 수 없는 것은?

- ① 실탄·공포탄 ② 도폭선
- ③ 포경용 신관 ④ 특별용기에 들어 있는 전기뇌관

78. 다음의 화약류저장소 및 운반과 관련한 설명으로 옳은 것은?

- ① 화약류제조업자의 경우는 자가전용 화약류저장소가 반드시 있어야 할 필요가 없다.
- ② 화약류저장소설치허가를 받은 사람은 다른 사람에게 저장소를 빌려주어서는 아니 되나, 관리 위탁하게 할 수는 있다.
- ③ 화약류 운반신고를 받은 경찰서장은 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 화약류운반신고증명서를 발급하여야 한다.
- ④ 화약류의 철도·선박·항공기 운반의 경우도 반드시 적재 방법, 운반방법, 운반경로, 운반표지 등에 관하여 대통령령으로 정하는 기술상의 기준을 따라야 한다.

79. 다음 중 화약류의 취급방법으로 옳지 않은 것은? (단, 초유폭약은 제외)

- ① 화약류를 취급하는 용기는 목재 그 밖의 전기가 통하지 아니하는 것으로 하고 견고한 구조로 하여야 한다.
- ② 굳어진 다이ना마이트는 폭발할 위험이 있으므로 즉시 물에 적셔서 분해하여 폐기하여야 한다.
- ③ 전기뇌관에 대하여는 도통시험 또는 저항시험을 하되, 미리 시험전류를 측정하여 0.01암페어를 초과하지 아니하는 것을 사용하는 등 충분한 위해예방조치를 하여야 한다.
- ④ 사용하다가 남은 화약류 또는 사용에 적합하지 아니한 화약류는 화약류 저장소에 반납하여야 한다.

80. 허가 또는 면허를 받은 사람이 허가증 또는 면허증의 기재 사항에 변경이 있어 기재사항변경을 신청하려 할 때 변경 사유가 발생한 날로부터 몇 일 이내에 허가관청 또는 면허관청에 신고하여야 하는가?

- ① 7일 ② 15일
- ③ 30일 ④ 60일

5과목 : 굴착공학

81. 터널 시공에서 발생하는 진행성 여굴의 원인이 아닌 것은?

- ① 짧은 굴진장
- ② 시공기술의 미숙
- ③ 지하수의 집중 유입
- ④ 지보설치 지연 또는 부적합한 지보 설치

82. 다음 중 기계굴착공법에 해당되지 않는 것은?

- ① TBM 공법 ② Shield 공법

③ 로드헤더 공법

④ 메세르 공법

83. 지하수위가 지표면과 일치되며 내부마찰각이 30° , 포화단위중량이 19.62 kN/m^3 인 사질토(점착력=0)로 된 반 무한사면이 15° 로 경사져 있다. 이 때 이 사면의 안전율은? (단, 물의 단위중량은 9.81 kN/m^3 이다.)

- ① 0.23 ② 1.08
- ③ 2.00 ④ 4.31

84. 지하유류비축시설에서 지하공동의 원유로부터 증발된 휘발성 기체의 유출을 막기 위해 지하공동 주위의 압력을 지하공동 내의 압력보다 높게 유지하여야 하는데 이를 위해 설치해야 하는 것은?

- ① 지수시설 ② 차수시설
- ③ 수봉시설 ④ 보조저장공동

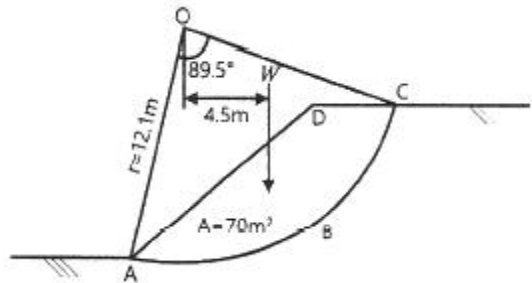
85. 다음 중 광역변성암에 해당하지 않는 것은?

- ① 각력암 ② 천매암
- ③ 점판암 ④ 편암

86. 터널의 안전하고 효율적인 시공을 위해 터널의 지보재와 병용하여 사용되는 보조공법 중 천단부의 안정을 위한 지반강화를 목적으로 적용하는 공법이 아닌 것은?

- ① 휘폴링 ② 파이프 루프
- ③ 선진수평보링 ④ 강관다단 그라우팅

87. 흙의 포화단위중량이 21 kN/m^3 인 포화점토층을 45° 경사로 8m 를 굴착하였다. 흙의 전단강도 정수인 $C_u = 60 \text{ kN/m}^2$, $\phi = 0$ 이다. 그림과 같은 파괴면에 대하여 사면의 안전율은? (단, ABCD의 면적은 70m^2 이고, O점에서 ABCD의 무게 중심까지의 수직거리는 4.5m 이다.)



- ① 1.074 ② 2.074
- ③ 3.074 ④ 4.074

88. 흙이 고체 상태에서 반고체 상태로 변하는 순간의 경계 함수비는?

- ① 압밀한계 ② 소성한계
- ③ 액성한계 ④ 수축한계

89. 지표면 아래 6m 지점에 지하수면이 존재하는 지반에서 심도 10m 지점의 유효응력은? (단, 이 지반의 전체단위중량(γ_t)은 16kN/m^3 , 포화단위중량(γ_{sat})은 19kN/m^3 , 물의 단위중량(γ_w)은 9.81kN/m^3 이다.)

- ① 92.8 kN/m^2 ② 112.1 kN/m^2
- ③ 132.8 kN/m^2 ④ 172.0 kN/m^2

90. 유압식 착암기(Hydraulic Rock drill)의 기능이 아닌 것은?

- ① 타격작용(impact mechanism)
- ② 암분배제작용(sludge cleaning)

- ③ 재밍작용(jamming)
- ④ 회전작용(rotation)

91. 다음 중 지표지질조사와 관계가 없는 것은?

- ① 필요에 따라 지질공학도를 작성한다.
- ② 단층, 습곡, 절리 등의 지질구조도를 작성한다.
- ③ 광역적인 지질분포 양상 및 지질구조선을 평가한다.
- ④ 암석의 분포상태나 특성을 파악하여 지질재해의 가능성을 검토한다.

92. 토질사면의 전단강도를 감소시키는 요인으로 틀린 것은?

- ① 공극수압의 증가
- ② 흡수에 의한 점토지반의 팽창
- ③ 느슨한 사질토의 진동
- ④ 건조에 의한 모관력의 증가

93. 암석의 공극률에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 공극률은 암석 강도나 마모율과 밀접한 관계가 있다.
- ② 화성암은 일반적으로 공극률이 매우 작다.
- ③ 퇴적암은 지중압밀에 의해 형성되므로 심부로 갈수록 공극률이 작아진다.
- ④ 공극률이 큰 암석일지라도 그 값이 30%를 초과하지 않는다.

94. 수평방향 응력 28kN/m^2 와 연직방향 응력 40kN/m^2 가 작용하는 암반 내에 반경 4m의 원형터널을 굴착하였다. 수평방향의 벽면으로부터 2m 되는 지점의 반경방향의 수직응력은?

- ① 14.2kN/m^2
- ② 17.3kN/m^2
- ③ 20.0kN/m^2
- ④ 23.7kN/m^2

95. 터널 내에 용수가 있는 경우 적용할 수 있는 배수공법이 아닌 것은?

- ① 압기 공법
- ② 물빼기 시추
- ③ 딥 웰(deep well) 공법
- ④ 웰 포인트(well point) 공법

96. 암반의 초기응력 측정법이 아닌 것은?

- ① 응력보상법
- ② 평시투영법
- ③ 공경변형법
- ④ 수압파쇄법

97. 터널의 지보공인 슛크리트의 작용 효과에 해당하지 않는 것은?

- ① 응력 집중의 완화 효과
- ② 아치 형성 효과
- ③ 풍화 방지 효과
- ④ 지반 개량 효과

98. 지반을 불연속체로 가정하여 해석하는 수치해석법은?

- ① 개별요소법
- ② 유한요소법
- ③ 유한차분법
- ④ 경계요소법

99. 1m 길이의 암석 시추 코어 중에 부스러기를 제외한 시추 코어의 길이가 아래와 같다면, 이 암석의 코어 회수율(TCR)은?

시추 코어 길이(cm)
8, 12, 23, 9, 14, 3, 15

- ① 64%
- ② 73%
- ③ 78%
- ④ 84%

100. 터널 단면 전체를 환기 덕트로 활용하여 별도의 덕트가 필요 없는 기계환기방식은?

- ① 자연환기방식
- ② 종류식환기방식
- ③ 횡류식환기방식
- ④ 반횡류식환기방식

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	①	④	②	②	①	①	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	③	③	②	①	④	④	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	④	③	①	①	②	②	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	②	③	④	③	①	④	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	②	③	④	①	④	①	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	④	④	①	①	③	①	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	①	①	③	③	①	①	④	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	①	④	②	②	③	③	②	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	④	②	③	①	③	②	④	③	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	④	④	③	①	②	④	①	④	②